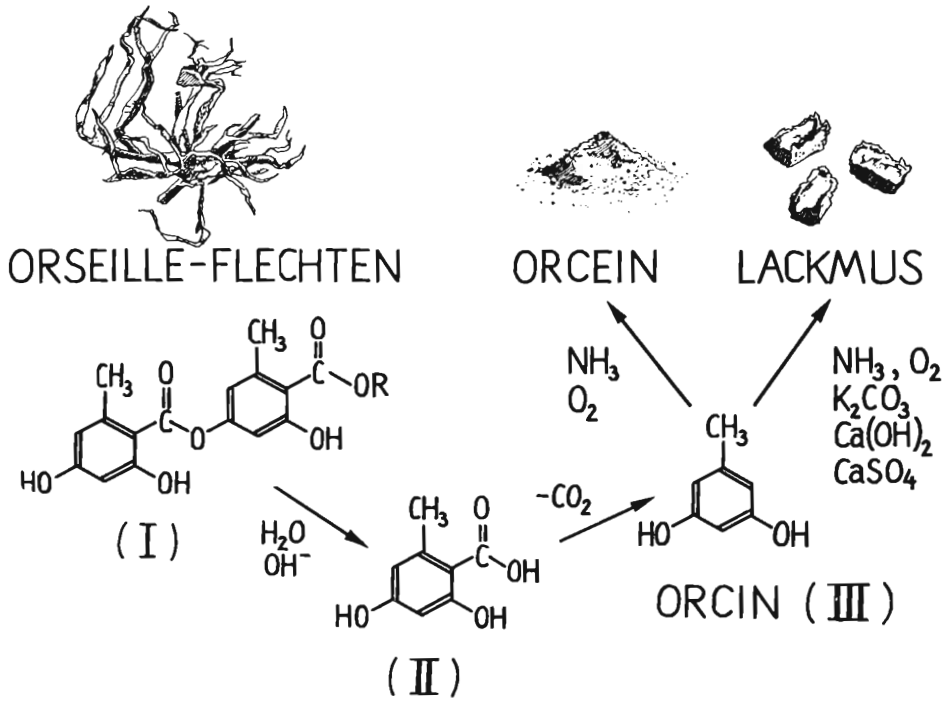
ORCEIN- UND LACKMUSFARBSTOFFE[1]

KONSTITUTIONSERMITTLUNG UND KONSTITUTIONSBEWEIS DURCH DIE SYNTHESE

Von H. Musso

Orcein und Lackmus kennt man schon seit vielen hundert Jahren. Beide Farbstoffe werden aus denselben, fast farblosen Flechten (*Roccella-*, *Lecanora-* und *Variolaria-*Arten) durch Behandeln mit Harn oder wäßrigem Ammoniak an der Luft hergestellt, wobei man im Falle des Lackmus noch Kalk und Pottasche hinzutun muß. Orcein[2] spielte vor allem im Mittelalter bis in das 19. Jahrhundert hinein neben Alizarin und Indigo eine wichtige Rolle in der Textilfärberei und kam als Orseille, Cudbear, Archil, Persio oder Pourpre Française in den Handel. Die Färbungen sind nicht echt, so daß damit heute nur gelegentlich Lebens- und Genußmittel und in der Histologie elastische Fasern angefärbt werden.



[1] Vorgetragen auf der 8. Vortragstagung der Deutschen Gesellschaft für Arzneipflanzenforschung in Braunschweig am 22. 10. 1960.

[2] Orcein nennt man den gereinigten Alkoholextrakt der rohen Orseille oder den Farbstoff, den man aus reinem Orcin bei der Autoxydation in wäßrigem Ammoniak erhält. Das Präparat aus Orcin ist wesentlich reiner und wurde in dieser Arbeit ausschließlich benutzt.

Heruntergeladen von: University of British Columbia. Urheberrechtlich geschützt.

Seit 150 Jahren haben sich viele Chemiker um die Konstitutionsaufklärung dieser Farbstoffe bemüht. Aus den Arbeiten von Robiquet (1835), v. Liebig, Dumas (1838), Kane (1841), Stenhouse, Liebermann (1875), Zulkowski u. Peters (1890), Herzig u. Wenzel (1903) und in neuerer Zeit von Henrich u. Mitarb. (1902–1939) sowie von Pavolini (1933), McOmie u. White (1955), Engle u. Dempsey (1954) geht folgendes hervor: In den Flechten kommen Orsellinsäuredepside, z. B. Lecanorsäure (I), vor, die zur Orsellinsäure (II) hydrolysieren. Diese decarboxyliert und liefert Orcin (III), das dann mit Ammoniak und Luft zu den Farbstoffen reagiert.

Früher gelang es jedoch wegen unzureichender Trennungsmethoden nicht, aus den anscheinend komplizierten Gemischen eine mit Sicherheit einheitliche und kristallisierte Verbindung zu isolieren.

Trennung und Konstitutionsermittlung des Orceins

Durch Verteilungschromatographie gelang es jetzt, Orcein in seine Bestandteile zu zerlegen (Musso 1956). Im System Butanol/Phosphat-Puffer werden an einer Säule aus Cellulosepulver bei hohem pH die schnell wandernden Zonen gut getrennt, bei niedrigem pH die langsam wandernden (Abb. 1). In

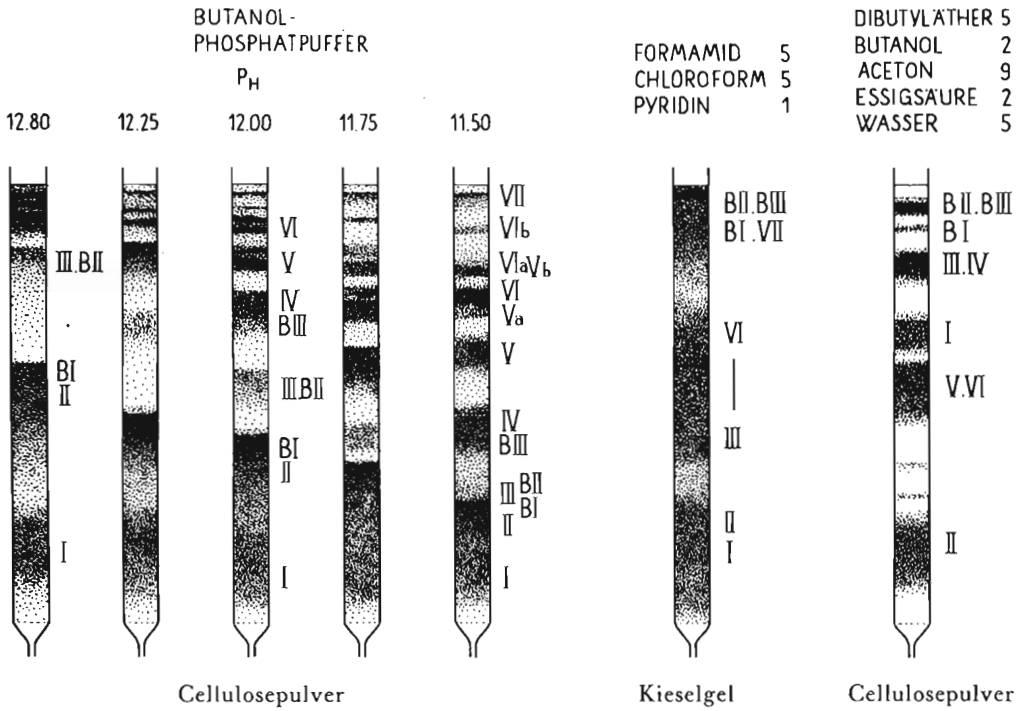


Abb. 1: Trennung des Orceins durch Verteilungschromatographie

Heruntergeladen von: University of British Columbia. Urheberrechtlich geschützt.

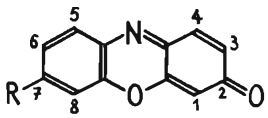
Chloroform-Formamid-Pyridin verlassen die Zonen eine Kieselgelsäule in einer anderen Reihenfolge, z. B. die Zonen IV und B III werden glatt getrennt, während sie im ersten System überlappen. Mit Dibutylaether/Butanol/Aceton/Eisessig und Wasser erreicht man an Cellulosepulver wieder eine andere Trennung.

Durch eine Kombination dieser Systeme konnten aus Orcein 14 stickstoffhaltige und 2 stickstofffreie farbige Verbindungen chromatographisch rein abgetrennt werden (Tab. 1). Die Hauptkomponenten I bis VI, B II und B III sind im Orcein mit 5% bis 15% vertreten und wurden alle bis auf B II kristallisiert erhalten; von IV waren es zunächst nur 48 mg, eine Menge, die für die Konstitutionsaufklärung ausreichte. Die Nebenkomponenten B I, die mit a und b bezeichneten Zonen und VII, sowie die beiden stickstofffreien Verbindungen C I und C II sind in frisch bereitetem Orcein nur in Spuren enthalten, C I und C II findet man nicht immer.

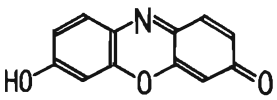
Nach der Farbe ihrer Lösungen und nach dem Farbwechsel bei Zusatz von Säure und Alkali lassen sich alle Farbstoffe in 4 Gruppen ordnen (vgl. Tab. 1).

Die Konstitutionsermittlung wurde in zwei Richtungen unternommen. Hydrolytische Abbauversuche führten wohl zu kristallisierten Produkten, aus Substanzmangel aber nicht zum Erfolg. Anhand der Spektren und des charakteristischen Farbenspiels mit Säure und Alkali gelang es aber, das chromophore Grundgerüst dieser Verbindungen zu erkennen.

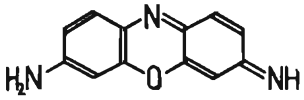
Die Analysen und Molekulargewichtsbestimmungen führten zu den Summenformeln in Tab. 1. Mit Pyridin-Acetanhydrid lassen sich die Hauptkomponenten der 1. und 2. Gruppe in vollständig acetylierte kristallisierte Acetylderivate überführen, I und II in Triacetate, III bis VI bilden Pentaacetate. B II und B III ergaben amorphe Acetate. Aus den Schwingungsspektren (IR-Spektren) dieser Acetate erkennt man an der -O-CO-CH_3-Bande bei 5,64 μ, daß die Farbstoffe der 2. Gruppe nur acetylierbare Hydroxygruppen tragen. Die Farbstoffe der 1. und 3. Gruppe enthalten neben Hydroxygruppen auch acetylierbare primäre Aminogruppen, denn diese Acetate besitzen noch eine zusätzliche -NH-CO-CH_3-Bande bei 5,87 μ. Die IR-Spektren der Farbstoffe und ihrer Acetate zeigen ferner kurz oberhalb 6 μ drei intensive Banden, bei 6,05, 6,20 und 6,35 μ, die man konjugierten C=O-, C=C- und C=N-Doppelbindungen



(IV) R = H
(V) R = NH_2



(VI)



(VII)

Heruntergeladen von: University of British Columbia. Urheberrechtlich geschützt.

Tabelle 1

Komponenten des Orceins

Nr.	Name	% Geh. i. Orcein	Farbe in Lösung neutral	sauer	alkalisch	Summenformel
1. Gruppe I	α-Amino-orcein	10	rotviolett	rot	rotviolett	$C_{21}H_{18}O_4N_2$
III	β-Amino-orcein	6	rotviolett	rot	rotviolett	$C_{28}H_{24}O_6N_2$
IV	γ-Amino-orcein	12	rotviolett	rot	rotviolett	
2. Gruppe II	α-Oxy-orcein	10	rotorange	rot	violett	$C_{21}H_{17}O_5N$
V	β-Oxy-orcein	15	rotorange	rot	violett	$C_{28}H_{23}O_7N$
VI	γ-Oxy-orcein	10	rotorange	rot	violett	
V a	Nebenkomponente	1–2	rotorange	rot	violett	$C_{28}H_{21}O_8N$
VI a	Nebenkomponente	1–2	rotorange	rot	violett	
V b	Nebenkomponente	1–2	rotorange	rot	violett	$C_{28}H_{19}O_9N$
VI b	Nebenkomponente	1–2	rotorange	rot	violett	
VII	Nebenkomponente	~ 3	rotorange	rot	violett	
3. Gruppe B I	α-Amino-orceimin	> 1	violett	violett	rotbraun	
B II	β-Amino-orceimin	4	violett	violett	rotbraun	$C_{28}H_{25}O_5N_3 \cdot 1/2\ H_2SO_4$
B III	γ-Amino-orceimin	10	violett	violett	rotbraun	
4. Gruppe C I	Henrichs Monochinon	> 1	orangebraun	gelbbraun	rotbraun	$C_{14}H_{12}O_5$
C II	Henrichs Dichinon	> 1	gelb	gelb	rotbraun	$C_{14}H_{10}O_6$

Heruntergeladen von University of British Columbia. Urheberrechtlich geschützt.

zuordnen kann. Daraufhin wurden zahlreiche Verbindungen, die diese Strukturelemente enthalten, spektroskopisch untersucht und gefunden, daß die Lage dieser drei Banden für Phenoxazone (IV) charakteristisch ist. Man kann also annehmen, daß alle stickstoffhaltigen Komponenten des Orceins Derivate des Phenoxazons sind, in dem man noch Hydroxy- und Aminogruppen als Substituenten unterbringen muß.

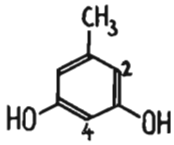
Nur wenn man dieses in 7-Stellung vornimmt, erhält man drei charakteristische Farbstofftypen (V, VI und VII), die nicht nur qualitativ in der Farbe und dem Farbwechsel in Säure und Alkali, sondern auch quantitativ bis auf wenige mμ mit den Spektren der Orceinfarbstoffe in neutraler, saurer und alkalischer Lösung übereinstimmen (Musso u. Matthies 1957). Somit müssen die Komponenten I, III und IV Derivate des schwach basischen 7-Amino-phenoxazons-(2) (V) sein und werden α-, β- und γ-Amino-orcein genannt. Die Farbstoffe der 2. Gruppe, II, V und IV, die Nebenkomponenten a und b, sowie VII, besitzen ein 7-Hydroxy-phenoxazon-(2)-Grundgerüst (VI), und diese Hauptkomponenten sollen α- β- und γ-Oxy-orcein heißen. Den Komponenten der 3. Gruppe B I, B II und B III muß nach den Spektren ein 7-Amino-phenoxazim-(2)-Chromophor (VII) und deshalb die Namen α-, β- und γ-Aminoorceimin zukommen (Musso u. Mathies 1957).

In 4- und 5-Stellung kann man zwei Methylgruppen unterbringen, denn die Farbstoffe werden unter sehr milden Bedingungen aus Orcin (III), Amoniak und Luft gebildet und die Kuhn-Roth-Bestimmung zeigt an, daß die Methylgruppen des Orcins bei der Bildungsreaktion nicht verändert werden.

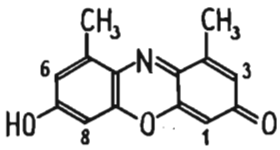
Berechnet man nun die Differenz der Summenformeln von α-Aminoorcein und dem Modell 7-Amino-4,5-dimethyl-phenoxazon-(2) (VIII):

α-Amino-orcein	$C_{21}H_{18}O_4N_2$
7-Amino-4,5-dimethyl-phenoxazon-(2)	$C_{14}H_{11}O_2N_2$
	$C_7\ H_7\ O_2$

so erhält man einen $C_7H_7O_2$-Rest, offenbar einen Orcinrest als weiteren Substituenten, für dessen Verknüpfung am Grundgerüst es 8 Möglichkeiten gibt; 4 am Chromophor (1-, 3-, 6- und 8-Stellung), 2 am Orcinrest (2- und 4-Stellung). Da die Absorptionsmaxima im Spektrum des α-Amino-orceins praktisch



(III)

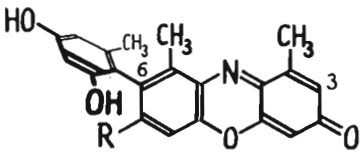


(VIII)

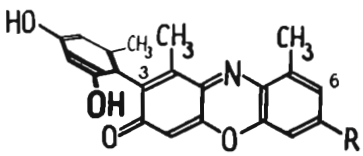
an der gleichen Stelle liegen wie im Modell (VIII), kann zwischen dem Orcinrest und dem Chromophor keine mesomere Wechselwirkung vorliegen. Da die

Heruntergeladen von: University of British Columbia. Urheberrechtlich geschützt.

sterische Mesomeriebehinderung am stärksten ist, wenn zwei Methylgruppen neben der Verknüpfungsstelle stehen, können wir zwei von den acht Möglichkeiten bevorzugen. Um zwischen der 3- und 6-Stellung zu entscheiden, bedurfte es der Synthese eines Iso-α-amino-orceins (X), bei dem der Orcinrest in 3-Stellung steht (Musso u. Mannsfeld unveröff.). Solch ein Farbstoff ist im Orcein nicht enthalten und der Unterschied in den Spektren zeigt eindeutig, daß α-Amino-orcein die Formel (IX) zukommt (Musso u. Beecken 1957).



(IX) R = NH_2
(XI) R = OH
(XIII) R, OH = OAc



(X) R = NH_2
(XII) R = OH
(XIV) R, OH = OAc

Für α-Oxy-orcein erhält man analog die Formeln XI und XII. Hier braucht man zwischen der 3- und 6-Stellung nicht zu entscheiden, da sie durch die Mesomerie im Anion gleichberechtigt sind. In neutraler Lösung liegt ein Gleichgewicht zwischen den beiden tautomeren Formen XI und XII vor. Dementsprechend erhält man beim Acetylieren zwei sehr ähnliche isomer Acetate. Auf Grund geringer Unterschiede in den Spektren kann man dem Acetat vom Schmp. 189–191° die Formel (XIV) und dem Acetat vom Schmp. 211° die andere (XIII) zuordnen (Musso u. Krämer 1958).

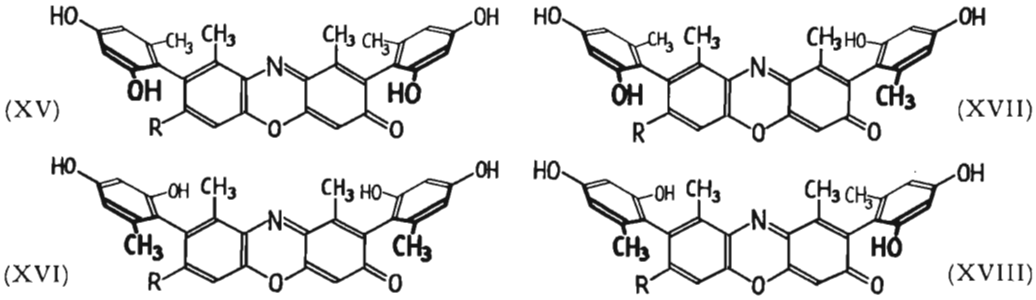
β- und γ-Amino-orcein liefern die gleichen Analysen und Spektren, die spez. Extinktion ist aber geringer als beim α-Amino-orcein. Nimmt man an, daß alle den Chromophor einmal enthalten, so errechnet man, daß die höhere Summenformel in Tab. 1 für beide zutreffen muß. Bildet man nun die Differenz der Summenformeln mit α-Amino-orcein, so findet man wieder einen $C_7H_7O_2$-Rest,

β- und γ-Amino-orcein	$C_{28}H_{25}O_6N_2$
α-Amino-orcein	$C_{21}H_{18}O_4N_2$
	$C_7\ H_7\ O_2$

also einen zweiten Orcinrest als weiteren Substituenten für β- und γ-Amino-orcein, für den nach den Spektren und dem eben Gesagten nur die 3-Stellung als Verknüpfung übrig bleibt. Für β- und γ-Amino-orcein erhält man so für beide die gleiche Formel eines 7-Amino-4,5-dimethyl-3,6-bis[4,6-dihydroxy-o-tolyl]-phenoxazons-(2). Da die seitenständigen Orcinreste wegen der sterischen Hinderung durch die Methylgruppen bei Zimmertemperatur nicht um die Verknüpfungsachse durchdrehen können, sind für diesen Namen vier For-

Heruntergeladen von: University of British Columbia. Urheberrechtlich geschützt.

meln möglich. Einmal die beiden Antipoden der cis-Verbindung, bei der die Hydroxygruppen an den Orcylresten beide vor (XV) oder hinter (XVI) der Tafelebene liegen, zum anderen die Antipoden der trans-Verbindung, bei der die beiden Hydroxygruppen auf verschiedenen Seiten der Phenoxazonebene angeordnet sind (XVII) und (XVIII). β- und γ-Amino-orcein sind also cis-



cis-Racemat trans-Racemat

β- u. γ-Amino-orcein R = $-NH_2$
β- u. γ-Oxy-orcein R = $-OH$
β- u. γ-Amino-orceimin R = $-NH_2$, $= O = NH_2^+$

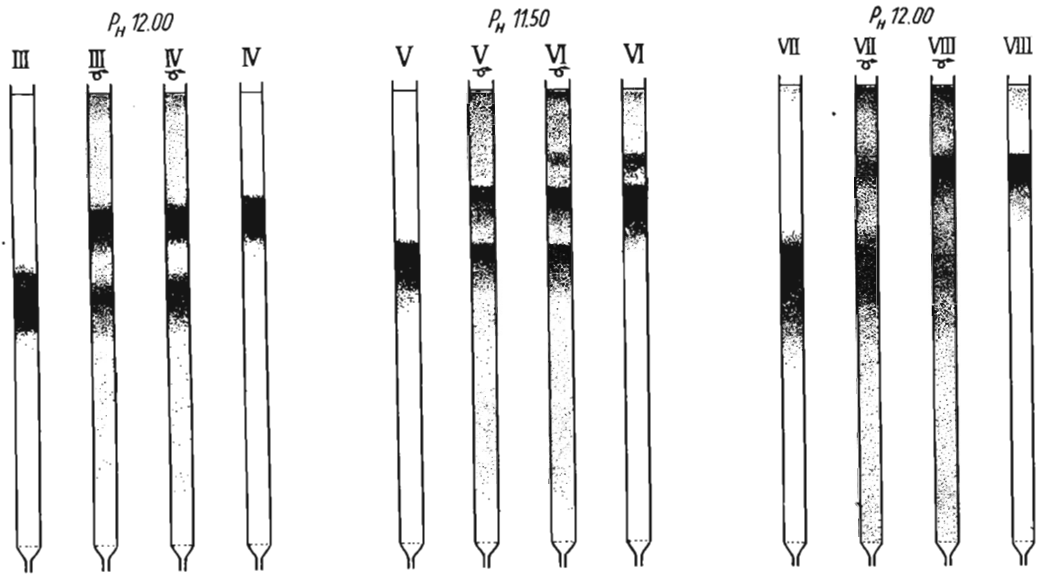


Abb. 2: Chromatographischer Nachweis für die thermische Isomerisierung der β- und γ-Komponenten des Orceins VII = Komponente B II, VIII = Komponente B III

Heruntergeladen von: University of British Columbia. Urheberrechtlich geschützt.

trans-Isomere, die beide wegen der Molekularasymmetrie an der Diphenylverknüpfung als Racemate vorliegen müssen. Eine Zuordnung ist noch nicht durchgeführt worden. Es gelingt aber thermisch die Orcinreste zum Durchdrehen zu bewegen (Abb. 2). Erhitzt man die reinen β- und γ-Komponenten, jede für sich, in Glycerin 2 Stdn. auf 200°, so erhält man jeweils ein Gemisch aus gleichen Teilen beider. Diese Umlagerung wurde natürlich auch bei den β- und γ-Komponenten der 2. und 3. Gruppe mit dem gleichen Ergebnis probiert. Damit ist auch die Verknüpfung innerhalb der Orcinreste bewiesen, denn wäre auch nur ein Orcinrest symmetrisch zwischen den OH-Gruppen am Chromophor gebunden, so wäre diese Isomerie und Umlagerung nicht möglich (Musso u. Beecken 1957, Musso u. Krämer 1958, Musso, Matthies, Krämer u. Hocks 1960).

Die Nebenkomponenten Va, Vb, VIa und VIb sind ursprünglich im Orcein nur in Spuren enthalten, doch nimmt ihre Menge während der chromatographischen Trennung und Aufarbeitung laufend zu. Mit reinem β- und γ-Oxy-orcein kann man zeigen, daß die Nebenkomponenten aus diesen durch Oxydation in

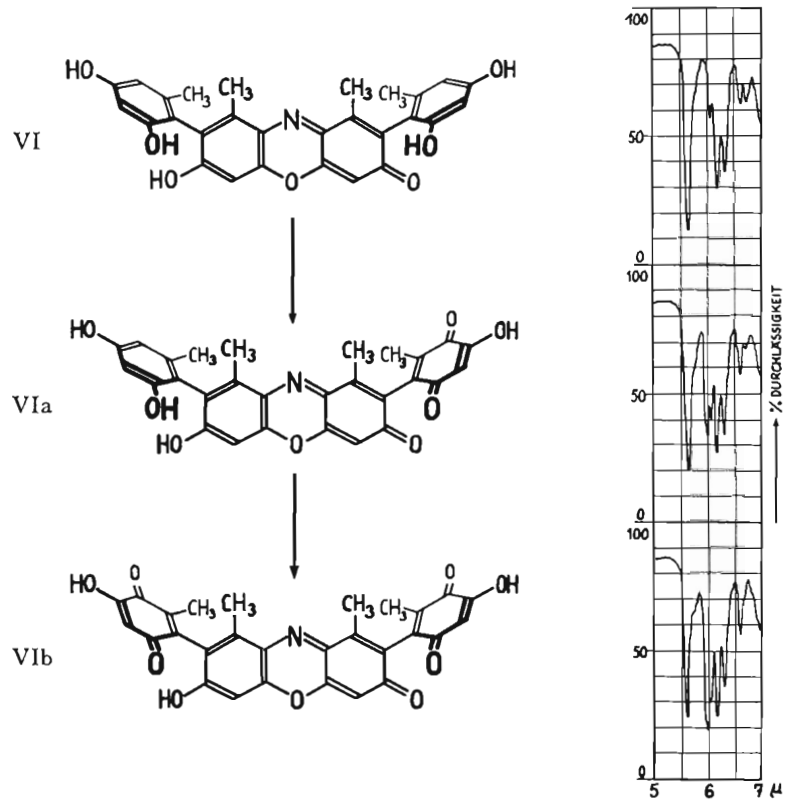
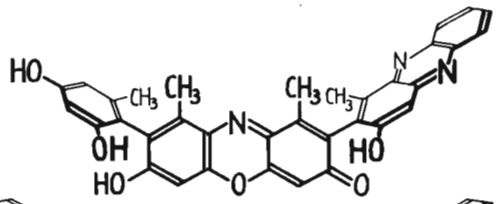


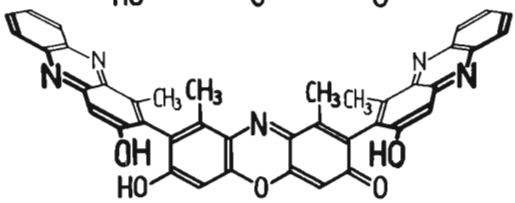
Abb. 3: Formeln und IR-Spektren der Acetate der Nebenkomponenten

Heruntergeladen von: University of British Columbia. Urheberrechtlich geschützt.

alkalischer Lösung mit Luftsauerstoff Eisen(III)-chlorid oder Kaliumnitrosodisulfonat[3] hervorgehen. Die Analysen der amorphen Produkte und ihrer Acetate zeigen, daß VIa und VIb ein bzw. zwei Sauerstoffatome mehr und eine bzw. zwei acetylierbare Hydroxygruppen weniger enthalten als γ-Oxy-orcein; das Molekulargewicht und der Chromophor sind aber erhalten geblieben. Die IR-Spektren der Acetate (Abb. 3) zeigen neben den drei Phenoxazonbanden eine neue Bande bei 6,0 μ, die von VIa zu VIb intensiver wird und die man einem Chinoncarbonyl zuordnen muß; demnach kann man annehmen, daß in VIa zuerst der eine und bei VIb auch der andere Orcinrest zum Chinon oxydiert wird, wie es die Formeln in Abb. 3 angeben. Dementsprechend verbraucht γ-Oxy-orcein bei der katalytischen Hydrierung bis zur Entfärbung ein Mol Wasserstoff, VIa zwei Mole und VIb mit seinen drei chinoiden Systemen drei Mole (Musso u. Krämer 1958).

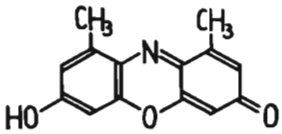


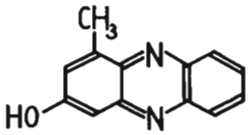
(XIX)



(XX)

(XXI)





(XXII)

Außerdem konnten aus diesen o-Hydroxy-chinonen mit o-Phenylendiamin die Phenazinderivate (XIX und XX) dargestellt werden. Diese Verbindungen setzen sich aus einem 7-Hydroxy-4,5-dimethyl-phenoxazon-(2) (XXI) und einem bzw. zwei 3-Hydroxy-1-methyl-phenazin (XXII) zusammen. Diese beiden Chromophore besitzen jeder für sich charakteristische Absorptionsmaxima an verschiedenen Stellen des Spektrums, die mit Säure und Alkali verschieden stark verschoben werden. In den Phenaziderivaten können die beiden Chromophore sich nicht in die gemeinsame Ebene einstellen. Ihre Spektren setzen sich in

[3] Auch Fremy'sches Salz genannt, $(KSO_3)_2NO$.

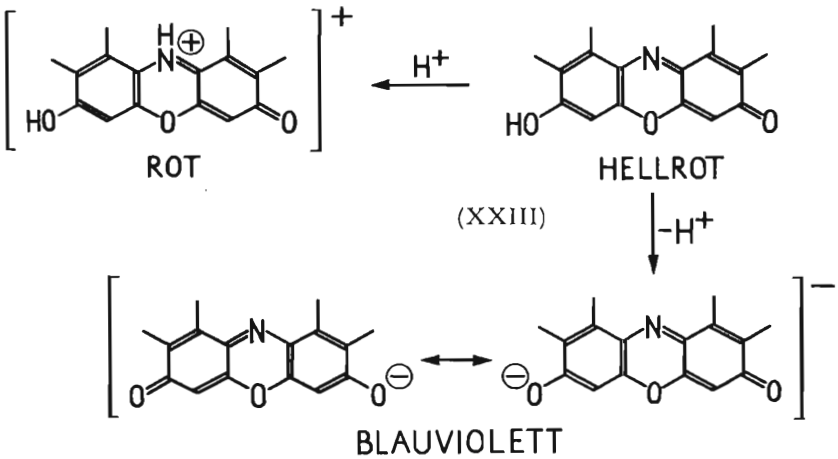
Heruntergeladen von: University of British Columbia. Urheberrechtlich geschützt.

neutraler, saurer und alkalischer Lösung sehr genau additiv aus den Banden der beiden Teilchromophore im annähernd richtigen Intensitätsverhältnis zusammen (Musso u. Krämer 1958).

Es wäre naheliegend, für die Zone B I eine dem α-Amino-orcein analoge Formel anzunehmen. Dafür gibt es keinen Anhaltspunkt. Es handelt sich hierbei um ähnliche Oxydationsprodukte der β- und γ-Amino-orceimine wie bei den Nebenkomponenten der 2. Gruppe (Musso, Matthies, Krämer u. Hocks 1960).

Lackmus

Auf Grund der Bildungsweise kann man annehmen, daß der Lackmusfarbstoff ähnlich aufgebaut ist wie Orcein. Der rohe Lackmusextrakt zeigt in saurer, neutraler und alkalischer Lösung Absorptionsspektren, die mit den Spektren der Oxy-orceine übereinstimmen. Die Hauptbestandteile des Lackmus sind also ebenfalls Derivate des 7-Hydroxy-phenoxazons-(2) (XXIII), das in stark saurer



Lösung ein Proton zum roten Kation anlagert und oberhalb p_h 7 ins mesomere blauviolette Anion übergeht. Damit ist gezeigt, welch ein Chromophor dem Lackmus die Eigenschaft eines Säure-Alkali-Indikators verleiht (Musso u. Rathjen 1959). Vergleicht man Lackmus und Orcein chromatographisch (Abb. 4), so erkennt man im Lackmus in geringer Menge alle Komponenten des Orceins, nur die blauvioletten, gegen Alkali sehr empfindlichen, stark basischen 7-Amino-phenoxazime fehlen, was bei Anwesenheit starker Basen während der Bildung verständlich ist. Die Zone 2 wurde aus Lackmus isoliert. Ihr kristallisiertes Acetat stimmt mit α-Oxy-orcein-Acetat in allen Eigenschaften überein. Die Hauptmenge im Lackmus sind polymere Verbindungen mit einem

Heruntergeladen von: University of British Columbia. Urheberrechtlich geschützt.

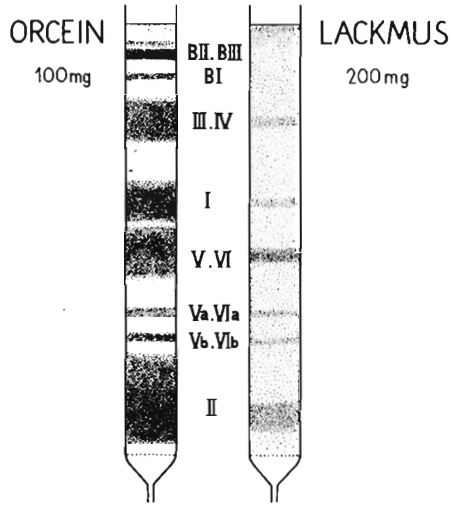
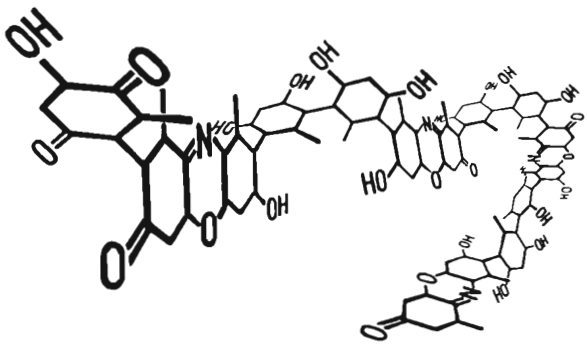


Abb.: 4: Chromatographischer Vergleich von Orcein und Lackmus an Cellulosepulver im System Dibutylaether/Aceton/Butanol/Eisessig und Wasser

mittleren Molekulargewicht von etwa 3000, die dem Chromatogramm einen verwaschenen Untergrund verleihen und aus denen keine einheitliche Fraktion erhalten werden konnte. Sie besitzen ebenfalls einen 7-Hydroxy-phenoxazon-Chromophor und sind im Orcein nur in geringer Menge vorhanden. Außerdem entsteht bei der Oxydation von β- und γ-Oxy-orcein zu den a- und b-Komponenten stets eine Fraktion, die mit diesen Hauptbestandteilen des Lackmus chromatographisch übereinstimmt. Man kann annehmen, daß sie aus Oxyorcein-Einheiten durch oxydative C-C-Verknüpfung an den seitenständigen Orcinresten, wie in Formel (XXIV) angedeutet, aufgebaut ist. Durch die Vielzahl der asymmetrischen Verknüpfungen ist natürlich die Zahl der diastereomeren Formen sehr groß. Es ist einleuchtend, daß sich dieses Gemisch nicht leicht in sterisch einheitliche Fraktionen trennen läßt. Die Versuche an dieser polymeren Fraktion sind aber noch nicht abgeschlosssen (Musso, Rathjen u. Gottschalk unveröff.).

XXIV

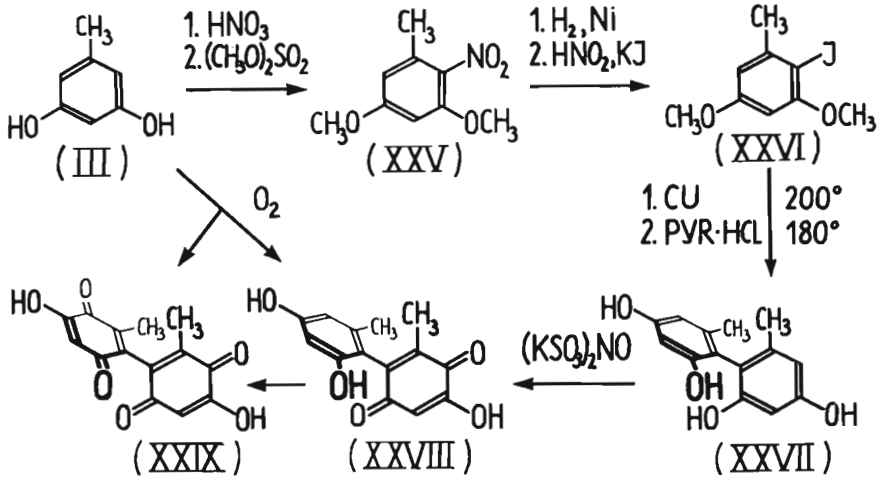


Heruntergeladen von: University of British Columbia. Urheberrechtlich geschützt.

Konstitutionsbeweis durch Synthesen

Die einzigen Stellen in den Formeln der Orceinfarbstoffe (IX)–(XII), (XV)–(XVIII), für die bei der Konstitutionermittlung kein direkter Beweis geliefert werden konnte, waren die Verknüpfungsstellen der Orcinreste im Chromophor. Für die Synthese solcher Verbindungen gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder Aufbau des Chromophors und Anknüpfen der Substituenten, oder Aufbau des Chromophors aus zwei Teilen, die die seitenständigen Orcinreste bereits enthalten. Der zweie Weg war erfolgreich.

Die Synthese der Vorstufen erfolgte aus Orcin (III) über Nitro-orcin-dimethylaether (XXV) und Hydrierung zum Amin, in dem sich die Aminogruppe leicht durch Jod ersetzen läßt. Erhitzt man die Jodverbindung (XXVI) mit Kupferpulver auf 200°, so erfolgt die Biphenyl-Verknüpfung; anschließende Aetherspaltung mit Pyridiniumchlorid führt zum 4,6,4′,6′-Tetrahydroxy-bitolyl-(2,2′) (XXVII). Oxydiert man dieses mit zwei Molen Kalium-nitrosodisulfonat, so erhält man in guter Ausbeute ein Gemisch aus etwa 80% Monochinon (XXVIII) und 20% Dichinon (XXIX), das sich chromatographisch trennen läßt. Ein an Dichinon (XIX) etwas reicheres Gemisch erhält man, wenn man Orcin in wäßriger Kalilauge gelöst an der Luft einige Tage stehen läßt (Musso 1958). Und das sind die beiden stickstofffreien gelben Chinone, die im Orcein manchmal in kleiner Menge vorkommen.



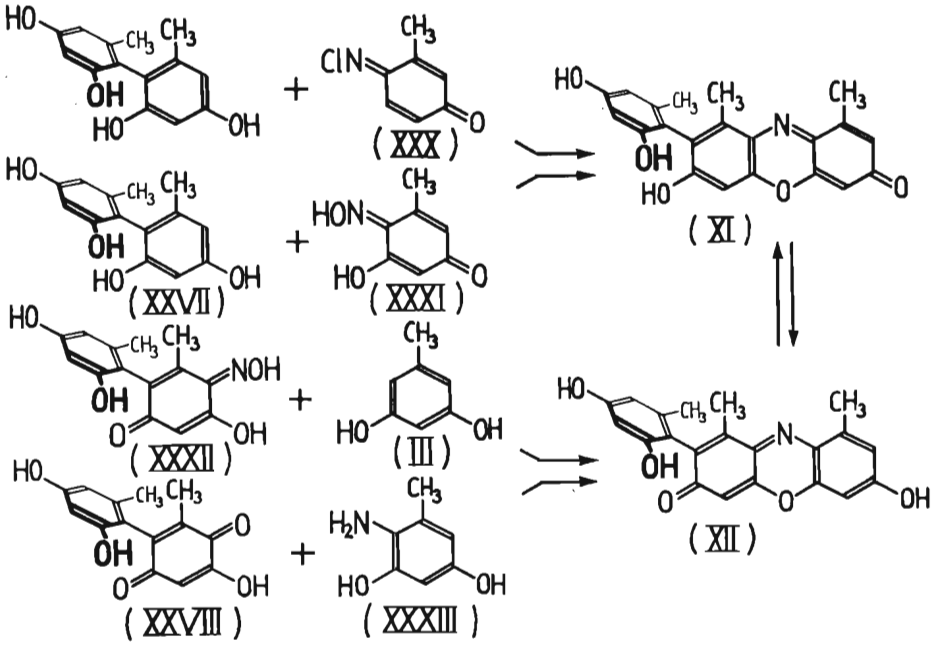
α-Oxy-orcein (XI) ⇌ (XII) erhält man auf folgenden Wegen:

1. bei der Kondensation von Toluchinon-chlorimid (XXX) mit Tetrahydroxy-bitolyl (XXVII) in siedendem Alkohol;
2. durch Kondensation von Tetrahydroxy-bitolyl (XXVII) mit Nitroso-orcin, das hier als 6-Hydroxy-toluchinon-monoxim (XXXI) geschrieben wird, durch Erwärmen in 80%iger Schwefelsäure;

Heruntergeladen von: University of British Columbia. Urheberrechtlich geschützt.

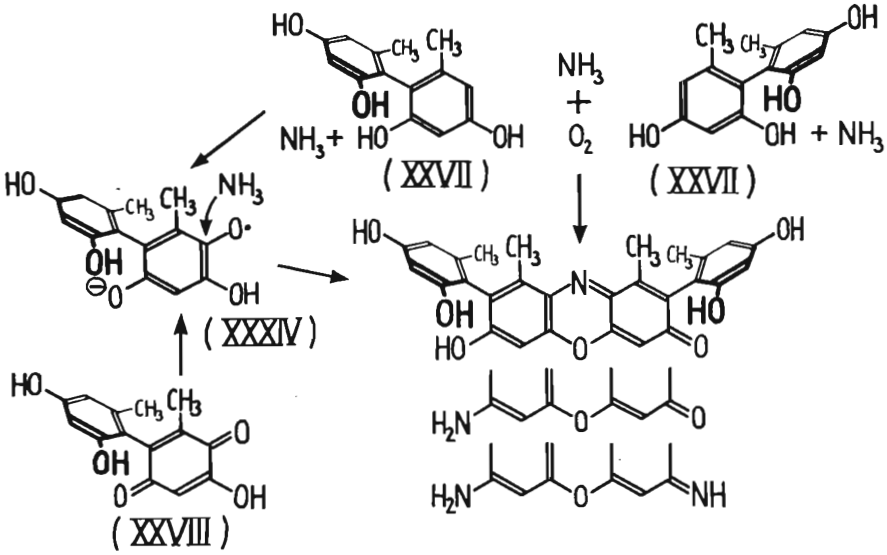
3. durch die analoge Kondensation des Monoxims (XXXII) vom Monochinon mit Orcin (III); (XXXII) bekommt man bei der Nitrosierung von Tetrahydroxy-bitolyl (XXVII) mit Amylnitrit in alkoholischer Lauge.

Die Ausbeuten auf diesen drei Wegen sind schlecht. Kristallisiertes α-Oxyorcein liefert nur Weg 4: durch Kondensation des Monochinons (XXVIII) mit Amino-orcin (XXXIII) in Eisessig. Dieses Produkt stimmt chromatographisch, spektroskopisch (UV, IR) und im Mischschmelzpunkt der Acetate mit dem aus Orcein und Lackmus isolierten Präparaten überein (Musso u. Beecken, im Druck).



Alle β- und γ-Komponenten des Orceins erhält man gemeinsam als Gemisch, wenn man Tetrahydroxy-bitolyl (XXVII) in wäßrigem Ammoniak sehr langsam oxydiert, indem man ein sehr sauerstoffarmes Stickstoff-Luft-Gemisch verwendet oder Reduktionsmittel wie Dithionit oder Resorcin oder Hydrochinon zusetzt. Oxydiert man schnell, so erhält man nur das Monochinon (XXVIII) und keinen Stickstoffeinbau, denn die Stufe des Semichinon-Radikalanions (XXXIV) wird zu schnell durchlaufen und hat nicht Zeit genug, durch Ammoniak substituiert zu werden. Dieser Mechanismus wird durch folgendes bestätigt: Reduziert man das Monochinon (XXVIII) zuerst zum Hydrochinon und oxydiert man es dann wie das Tetrahydroxy-bitolyl (XXVII) langsam, so erhält man das gleiche Gemisch aller β- und γ-Komponenten des Orceins wie aus (XXVII) (Musso u. Kramer, unveröff.).

Heruntergeladen von: University of British Columbia. Urheberrechtlich geschützt.



Da in den Ausgangsverbindungen (XXVII) und (XXVIII) die Verknüpfungsstelle der Ringe festliegt, beweisen diese Synthesen die Konstitutionsformeln aller Orceinfarbstoffe bis auf α-Amino-orcein, dessen Synthese noch aussteht.

Zusammenfassung

Orcein und Lackmus lassen sich durch Verteilungschromatographie in 14 stickstoffhaltige gefärbte Komponenten trennen. Die Konstitutionsermittlung gelingt vorwiegend spektroskopisch und führt zu Formeln, die sich vom 7-Hydroxy- und 7-Amino-phenoxazon (bzw. -phenoxazim) ableiten und die durch Synthesen bestätigt werden.

Summary

Orcein can be separated by chromatographic methods into 14 N-containing individual compounds.

The structure of the main components has been elucidated by making use of the most modern methods of structural analysis (resonance and electron spectra). The main pigments of orcein can be devided in three groups according to the nature of the chromophoric system: 7-oxyphenoxazon, 7-aminophenoxazon and 7-aminophenoxazin.

Litmus is a mixture of more complex pigments than orcein. Most of the components of litmus are polymeric compounds with 7-oxyphenoxazon chromophores.

Heruntergeladen von: University of British Columbia. Urheberrechtlich geschützt.

Literatur

Dumas, J.: Liebigs Ann. Chem. **27,** 140 (1838)
Engle, R. L., u. Dempsey, E. W.: J. Histochem. Cytochem. **2,** 9 (1954)
Henrich, F.: S.-B. physik-med. Soc. Erlangen **71,** 199 (1939)
Henrich, F., Dannehl, M., Haertlein, H., u. Hoffmann, W.: J. prakt. Chem. N. F. **140,** 1 (1934)
Henrich, F., u. Herold, W.: Ber. Dtsch. Chem. Ges. **61,** 767, 2343 (1928)
Henrich, F., u. Meyer, W.: Zschr. Farben- u. Textil-Chemie **1,** 595, 599 (1902)
Herzig, J., u. Wenzel, F.: Mh. Chem. **24,** 881 (1903)
Kane, R.: Liebigs Ann. Chem. **39,** 25 (1841)
Liebermann, C.: Ber. Dtsch. Chem. Ges. **7,** 247 (1874); **8,** 1649 (1875)
McOmie, J. F. W., u. White, I. M.: J. Chem. Soc. London 2619 (1955)
Musso, H.: Naturwiss. **42,** 513 (1955); Chem. Ber. **89,** 1659 (1956)
Musso, H.: Chem. Ber. **91,** 349 (1958)
Musso, H., u. Beecken, H.: Chem. Ber. **90,** 2190 (1957)
Musso, H., u. Beecken, H.: Chem. Ber. (im Druck)
Musso, H., u. Krämer, H.: Chem. Ber. **91,** 2001 (1958)
Musso, H., u. Matthies, H.-G.: Chem. Ber. **90,** 1814 (1957)
Musso, H., Matthies, H.-G., Krämer, H., u. Hocks, P.: Chem. Ber. **93,** 796 (1960)
Musso, H., u. Rathjen, C.: Chem. Ber. **92,** 751 (1959)
Pavolini, J.: Atti Congr. naz. chim. pura appl. **4,** 557 (1933); C II, 256 (1934)
Robiquet, H.: Liebigs Ann. Chem. **15,** 289 (1835)
Zulkowski, K., u. Peters, K.: Mh. Chem. **11,** 227 (1890)

Anschrift des Verf. Dr. H. Musso, Organisch-Chemisches Institut der Universität, Göttingen

Heruntergeladen von: University of British Columbia. Urheberrechtlich geschützt.